H. L. Riella, L. A. Corrêa, Rev. Bras. Crim. 2026
Edição Especial dos Anais do XXVIII Congresso Nacional de Criminalística

2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Desafios periciais na investigação de morte por asfixia por gás hélio: relato de caso

H. L. Riella[a,*], L. A. Corrêa[b]

[a]*Departamento de Criminalística, Superintendência Regional de Polícia Científica, Joinville (SC), Brasil*
[b]*Departamento de Medicina-Legal, Núcleo Regional de Polícia Científica, Laguna (SC), Brasil*
[*]*Endereço de e-mail para correspondência: humberto.riella@policiacientifica.sc.gov.br. Tel.: +55-48-99927-9198.*

Palavras-chave: autoeliminação; asfixia; gás hélio; local de morte; relato de caso.

A utilização de gases inertes como método de autoextermínio tem sido descrita com frequência crescente na literatura médico-legal internacional, especialmente em países desenvolvidos. Entre esses gases, o hélio destaca-se por sua ampla disponibilidade comercial, baixo custo e facilidade de obtenção. Embora relativamente incomum quando comparada a outros métodos de suicídio, a asfixia por hélio representa um desafio significativo para as ciências forenses, sobretudo em razão da ausência de sinais anatomopatológicos específicos e das dificuldades técnicas relacionadas à detecção laboratorial do gás em amostras biológicas.

A determinação da causa da morte nesses casos frequentemente depende da integração entre os achados do exame necroscópico, a análise toxicológica e, principalmente, o levantamento pericial realizado no local da ocorrência. A relevância do tema é ampliada pelo fato de que a identificação inadequada dos vestígios pode resultar em erros na classificação da causa da morte, especialmente em situações nas quais os dispositivos utilizados para a asfixia são removidos ou quando o cadáver é encontrado em avançado estado de decomposição.

Nesse contexto, o presente trabalho apresenta um estudo de caso atendido pela Polícia Científica de Santa Catarina, no qual foi constatada autoeliminação por asfixia decorrente da inalação de gás hélio. O objetivo é discutir os principais desafios periciais relacionados à investigação desse tipo de ocorrência, ressaltando a importância do exame de local como elemento fundamental para a elucidação diagnóstica.

A abordagem adotada fundamenta-se em estudos prévios que descrevem os mecanismos fisiopatológicos da hipóxia induzida por gases inertes, os métodos analíticos empregados para detecção de hélio e os principais achados observados em casos semelhantes. Trabalhos internacionais demonstram que as mortes por inalação de hélio geralmente não apresentam sinais patognomônicos, exigindo coleta adequada de amostras biológicas e metodologias analíticas específicas para sua confirmação. Além disso, diversos autores apontam limitações operacionais associadas à cromatografia gasosa, uma vez que o próprio hélio é frequentemente utilizado como gás de arraste, exigindo adaptações instrumentais para sua identificação em exames toxicológicos.

No caso apresentado, o cadáver foi encontrado em avançado estado de decomposição, dificultando a identificação de sinais compatíveis com asfixia. Entretanto, a documentação minuciosa do local permitiu a identificação de um sistema composto por cilindro de hélio conectado a uma máscara facial posicionada sob uma sacola plástica fixada à cabeça da vítima. Foram ainda observados medicamentos psicotrópicos consumidos e registros de pesquisas realizadas em aparelho celular relacionadas à letalidade da inalação de hélio. O exame toxicológico identificou substâncias compatíveis com tratamento psiquiátrico, porém não foi realizada detecção específica do gás.

Os resultados evidenciam que, diante das limitações dos exames laboratoriais atualmente disponíveis em muitos institutos periciais brasileiros, o levanta-

mento técnico do local assume papel central na reconstrução da dinâmica do evento e na determinação da causa da morte. O estudo também demonstra a importância da preservação adequada do local, da busca por vestígios digitais e da documentação detalhada dos dispositivos empregados, elementos que podem constituir os principais vestígios disponíveis para sustentar a conclusão pericial.

A relevância desta apresentação decorre da ausência de publicações nacionais sobre o tema, contribuindo para a ampliação do conhecimento de peritos criminais e médicos-legistas, a fim de fomentar a discussão acerca dessa temática e reduzir interpretações equivocadas em mortes cujas características podem simular causas naturais.

Conclui-se que os casos de autoeliminação por inalação de hélio representam importante desafio para a perícia criminal e médico-legal. A experiência relatada reforça a necessidade de protocolos específicos para atendimento desses locais, bem como do desenvolvimento de metodologias toxicológicas mais acessíveis e padronizadas para detecção de gases inertes. A combinação entre exame de local, necroscópico, análise contextual e investigação toxicológica permanece essencial para a correta determinação da causa da morte.

REFERÊNCIAS

Ogden, R.D.; Wooten, R.H. 2002. Asphyxial Suicide with Helium and a Plastic Bag. *American Journal of Forensic Medicine and Pathology* 23(3): 234–237.

Ogden, R.D. 2010. Observation of Two Suicides by Helium Inhalation in a Prefilled Environment. *American Journal of Forensic Medicine and Pathology* 31(2): 151–161.

Byard, R.W. 2017. Further Observations on Plastic Bag Asphyxia Using Helium Gas. *Australian Journal of Forensic Sciences* 49(4): 483–486.

Wiergowski, M.; Kaliszan, M.; Sumińska-Ziemann, B.; Gos, T.; Jankowski, Z. 2014. Helium Detection in the Lungs in Case of Suicide by Helium Inhalation—Case Report and Literature Review. *Romanian Journal of Legal Medicine* 22(2): 153–156.

Varlet, V.; Iwersen-Bergmann, S.; Alexandre, M.; Cordes, O.; Wunder, C.; Holz, F.; Andersen-Streichert, H.; Bevalot, F.; Dumestre-Toulet, V.; Malbranque, S.; Grabherr, S. 2019. Helium Poisoning: New Procedure for Sampling and Analysis. *International Journal of Legal Medicine* 133(4): 1067–1073.

Nowak, K.; Szpot, P.; Zawadzi, M. 2019. Suicidal Deaths Due to Helium Inhalation. *Forensic Toxicology* 37(2): 273–287.

Carfora, A.; Petrella, R.; Ambrosio, G.; Mascolo, P.; Liguori, B.; Juhnke, C.; Campobasso, C.P.; Keller, T. 2022. Helium Suicide, a Rapid and Painless Asphyxia: Toxicological Findings. *Toxics* 10(8): 424–431.

Ramirez, A.S.; Chacón, N.C.; Calderón, A.M. 2020. Suicidio por Confinamiento con Bolsa Plástica y Gas Helio: Presentación de Dos Casos. *Revista Medicina Legal de Costa Rica* 36(1): 27–32.